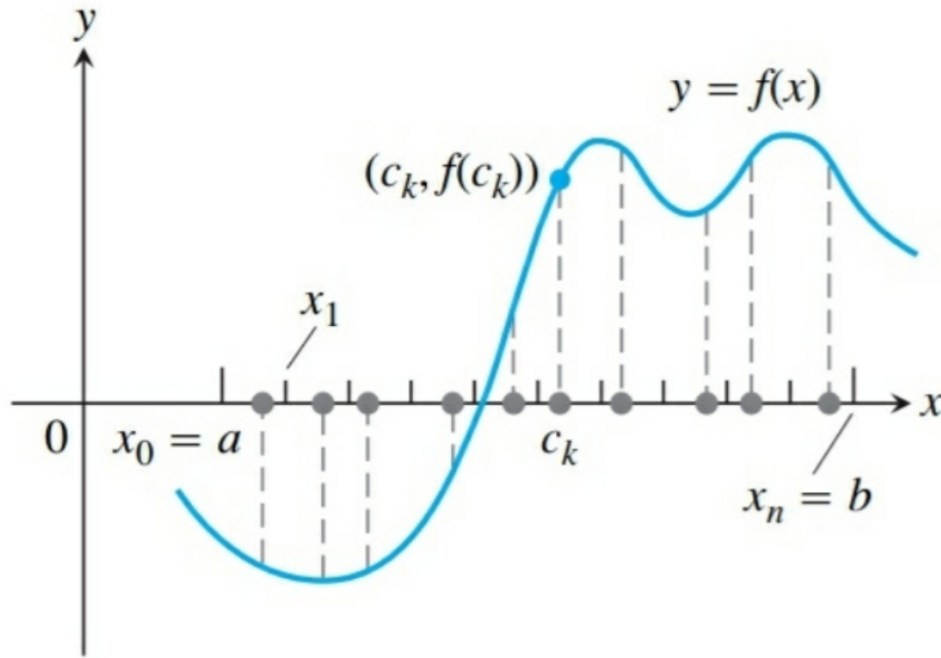

Sürekli bir fonksiyonun ortalama değeri :

n tane sayının aritmetik ortalaması bu sayıların toplamının n 'e bölünmesinden elde edilir.

$[a, b]$ aralığında sürekli bir $f(x)$ fonksiyonunun ortalama değerini nasıl hesaplayacağız?



$[a, b]$ aralığı üzerinde
sürekli $f(x)$ fonksiyonu
sonsuz çoklukta değer
alabilir, bu değerlerin
bazılarını seçelim :

$[a, b]$ aralığını genişlikleri eşit ve $\Delta x = \frac{b-a}{n}$ olan n tane alt aralığa bölelim ve $f(x)$ 'in her bir alt aralıktaki bir c_k noktasında hesaplayalım; bu n tane değerlerin ortalaması şöyledir:

$$\begin{aligned}\frac{f(c_1) + f(c_2) + \dots + f(c_n)}{n} &= \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(c_k) \\ &= \frac{\Delta x}{b-a} \sum_{k=1}^n f(c_k) \\ &= \frac{1}{b-a} \sum_{k=1}^n f(c_k) \Delta x\end{aligned}$$

Ortalama, f 'in $[a,b]$ üzerindeki bir Riemann toplamının $b-a$ 'ya bölünmesi ile elde edilir.

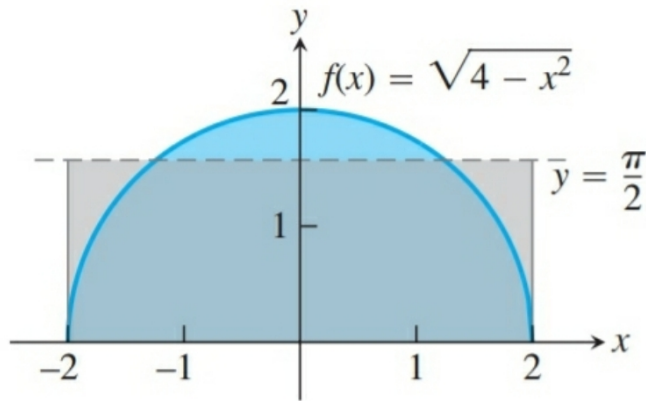
Eğer örneklerin sayısını artırır ve bölüntü normunu sıfıra götürürsek aşağıdaki tanımlı elde ederiz

Tanım: Eğer f , $[a,b]$ üzerinde integrallenebilir ise $[a,b]$ üzerindeki ortalama değeri şöyledir:

$$\text{ORT}(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

Örnek. $f(x) = \sqrt{4-x^2}$ fonksiyonunun $[-2, 2]$ üzerinde ortalama değerini hesaplayınız.

Çözüm:



$$\text{ort}(f) = \frac{1}{4} \int_{-2}^2 f(x) dx = \text{Alan} / 4$$

$$\text{Alan} = \frac{1}{2} \pi r^2 = \frac{1}{2} \pi 2^2 = 2\pi$$

$$\text{ort}(f) = \frac{1}{4} \cdot 2\pi = \frac{\pi}{2}$$

örnek. $f(x) = 1 - x^3$ fonksiyonunun $[0, 4]$ aralığındaki ortalama değerini bulunuz.

Çözüm.

$$\begin{aligned} \text{ORT}(f) &= \frac{1}{4-0} \int_0^4 (1-x^3) dx = \frac{1}{4} \int_0^4 dx - \frac{1}{4} \int_0^4 x^3 dx \\ &= \frac{1}{4} (4-0) - \frac{1}{4} \cdot \frac{1}{4} \cdot (4^4 - 0^4) \\ &= -15 \end{aligned}$$

f ortalama değerini $x = \sqrt[3]{16} \in [0, 4]$ noktasında alır.

Örnek. $f(x) = x^2 + 1$ fonksiyonunun $[-2, 1]$ aralığındaki ortalama değerini bulunuz.

Çözüm.

$$\text{ORT}(f) = \frac{1}{1 - (-2)} \int_{-2}^1 (x^2 + 1) dx = \frac{1}{3} \left(\frac{1}{3} (1^3 - (-2)^3) + (1 - (-2)) \right) \\ = 2$$

$$\text{ortalama}(f) = 2$$

Dikkat ortalama değer bu aralıkta $-1, 1$ noktalarında alınır, $f(1) = f(-1) = 2$

TEOREM (Belirli İntegraller için ortalama değer teoremi)

Eğer f , $[a, b]$ aralığında sürekli ise $[a, b]$ aralığında bir c noktasında aşağıdaki eşitlik sağlanır:

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$$

İspat. $f(x)$ fonksiyonu $[a, b]$ 'de sürekli olduğundan minimum ve maksimum değerini alır. O zaman

$$\min f (b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq \max f (b-a)$$

Eşitsizliğin her tarafını $b-a$ 'ya bölelim;

$$\min f \leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq \max f$$

f sürekli olduğundan, Ara Değer Teoreminden f 'nin minimum değeri ve maksimum değeri arasındaki her değeri aldığını biliyoruz.

0 zaman f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında bir c noktasında $\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx$ değerini alır.

Böylece $c \in [a, b]$ için

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \quad \text{elde edilir.}$$

Örnek. f fonksiyonu $[a, b]$ 'de sürekli ve negatif olmayan bir fonksiyon olsun. Eğer en az bir $c \in [a, b]$ noktasında $f(c) \neq 0$ ise

$$\int_a^b f(x) dx > 0$$

olduğunu gösteriniz.

Çözüm. f $[a, b]$ 'de negatif olmayan bir fonksiyon olduğuna göre $f(c) > 0$ olduğu asıktır.

Eğer $a < c < b$ ise c 'nin böyle bir δ -komşuluğu vardır ki

$[c - \delta, c + \delta] \subset [a, b]$ ve f bu alt aralıkta pozitiftir.

$$\int_a^b f(x) dx = \underbrace{\int_a^{c-\delta} f(x) dx}_{\geq 0} + \underbrace{\int_{c-\delta}^{c+\delta} f(x) dx}_{> 0} + \underbrace{\int_{c+\delta}^b f(x) dx}_{\geq 0}$$

$f(x)$, $[c-\delta, c+\delta]$ 'da pozitif olduğundan 2. terim pozitifdir.

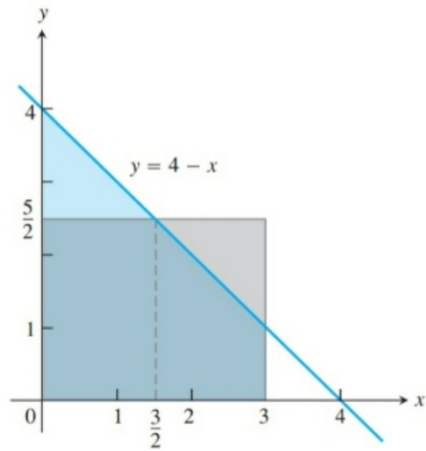
$$0 \text{ zaman } \int_a^b f(x) dx > 0 \text{ olur.}$$

$c=a$ veya $c=b$ olduğunda benzer ispat elde edilir
(Alt aralık, $[c, c+\delta]$ veya $[c-\delta, c]$ alınarak)

Örnek. $f(x) = 4 - x$ fonksiyonunun $[0, 3]$ aralığındaki ortalama değerini ve bu değeri hangi noktada aldığını bulunuz.

Çözüm.

$$\begin{aligned} \text{ort}(f) &= \frac{1}{3-0} \int_0^3 f(x) dx = \frac{1}{3} \int_0^3 (4-x) dx \\ &= \frac{1}{3} \int_0^3 4 dx - \frac{1}{3} \int_0^3 x dx = \frac{1}{3} (3-0) \cdot 4 - \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{2} (3^2 - 0^2) \\ &= 4 - \frac{3}{2} = \frac{5}{2} \end{aligned}$$



$$\text{ort}(f) = \frac{5}{2} \quad , \quad f(c) = \frac{5}{2}$$

$$4 - c = \frac{5}{2} \quad , \quad c = \frac{3}{2}$$

Ortalama değeri $c = \frac{3}{2}$ de alınır.

örnek. Eğer f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında sürekli
ve

$$\int_a^b f(x) dx = 0$$

ise, $[a, b]$ aralığında en az bir kere $f(x) = 0$
olacağını gösteriniz.

Gözüm. $[a, b]$ aralığında f' 'nin ortalama değerine bakalım:

$$\text{ort}(f) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx = \frac{1}{b-a} \cdot 0 = 0$$

Ortalama değer teoremine göre bu değeri bir $c \in [a, b]$ noktasında alır. 0 zaman

$f(c) = 0$ elde edilir.

Ters Türevlerin bulunması

Tanım : $f(x)$ bir I aralığında tanımlı fonksiyon, $F(x)$ ise yine I aralığında tanımlı ve türevi $f(x)$ 'e eşit olan bir fonksiyon olsun. Yani $\forall x \in I$ için $F'(x) = f(x)$ olsun. O zaman $F(x)$ fonksiyonuna I aralığında $f(x)$ fonksiyonunun bir ters türevi denir.

Örnek 1. Aşağıdaki fonksiyonların her biri için bir ters türev bulunuz:

a. $f(x) = 2x$ b. $g(x) = \cos x$, c. $h(x) = 2x + \cos x$

Çözüm.

a. $F(x) = x^2$

b. $G(x) = \sin x$

c. $x^2 + \sin x$

Teorem. $F(x)$ bir I aralığında $f(x)$ fonksiyonunun bir ters türevi olsun. O zaman I aralığında $f(x)$ 'in diğer tüm ters türevleri $F(x) + C$ formundadır.
(C sabit)

İspat.

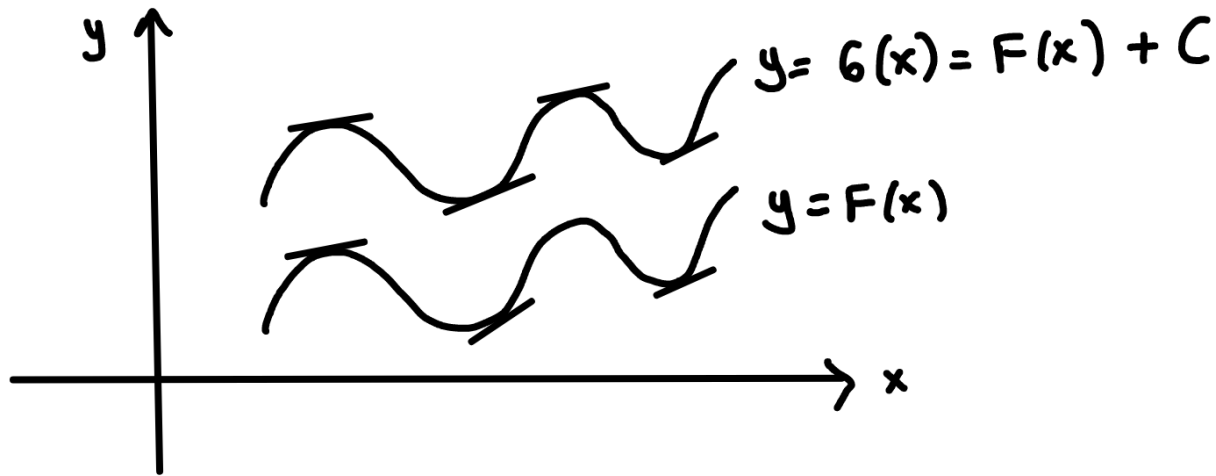
$G(x)$; $f(x)$ fonksiyonunun I aralığında keyfi bir ters türevi olsun.

$H(x) := G(x) - F(x)$ fonksiyonunu tanımlayalım.

O zaman $\forall x \in I$ için $H'(x) = G'(x) - F'(x)$ olur.

$$H'(x) = f(x) - f(x) = 0 \Rightarrow H(x) = C \quad (C \text{ sabit})$$

$$C = G(x) - F(x) \Rightarrow G(x) = F(x) + C$$



örnek Aşağıdaki fonksiyonların her birinin genel ters türevini bulunuz.

a. $f(x) = x^5$ b. $g(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$ c. $h(x) = \sin 2x$ d. $k(x) = \cos \frac{x}{2}$

Çözüm :

a. $F(x) = \frac{x^6}{6} + C$

b. $G(x) = 2\sqrt{x} + C$

c. $H(x) = -\frac{\cos 2x}{2}$

d. $K(x) = 2 \sin \frac{x}{2} + C$

Ters Türev Formülleri

Fonksiyon	Genel ters türev
1. x^n	$\frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1, n \text{ rasyonel}$
2. $\sin kx$	$-\frac{\cos kx}{k} + C, \quad k \text{ bir sabit, } k \neq 0$
3. $\cos kx$	$\frac{\sin kx}{k} + C, \quad k \text{ bir sabit, } k \neq 0$
4. $\sec^2 x$	$\tan x + C$
5. $\csc^2 x$	$-\cot x + C$
6. $\sec x \tan x$	$\sec x + C$
7. $\csc x \cot x$	$-\csc x + C$

Ters Türevlerin Lineerlik Kuralları $F'(x) = f(x)$, $G'(x) = g(x)$

	Fonksiyon	Genel ters türev
1.	<i>Sabit Çarpan Kuralı:</i> $kf(x)$	$kF(x) + C$, k bir sabit
2.	<i>Negatif Kuralı:</i> $-f(x)$	$-F(x) + C$,
3.	<i>Toplam veya Fark Kuralı:</i> $f(x) \pm g(x)$	$F(x) \pm G(x) + C$

Belirsiz İntegraller

Bir f fonksiyonun bütün ters türevlerini göstermek için özel bir sembol kullanılır.

TANIM Belirsiz İntegraller, İntegrant

f 'nin bütün ters türevlerinin kümesine, f 'nin x 'e göre **belirsiz integrali** denir ve

$$\int f(x) dx = F(x) + C$$

ile gösterilir. $\int$ sembolü bir **integral işareti**dir. f fonksiyonu integralin **integrandı**, x ise **integrasyon değişkeni**dir.

Örnek. $\int (5x^4 - 6x^2 + \frac{2}{x^2}) dx = \int 5x^4 dx - \int 6x^2 dx + \int \frac{2}{x^2} dx$

$$= 5 \int x^4 dx - 6 \int x^2 dx + 2 \int \frac{1}{x^2} dx$$

$$= 5 \frac{x^5}{5} - 6 \cdot \frac{x^3}{3} + 2 \cdot \frac{x^{-1}}{-1} + C = x^5 - 2x^3 - \frac{2}{x} + C$$

Örnek. $\int (1-u)(1+u+u^2) du = ?$

$$I = \int (1-u^3) du = u - \frac{u^4}{4} + C$$

Örnek. $\int \cos^2 x dx = ?$

$$1 + \cos 2x = 1 + \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x \Rightarrow \cos^2 x = \frac{1 + \cos 2x}{2}$$

$$I = \frac{1}{2} x + \frac{1}{4} \sin 2x + C$$

TEOREM (Süreklilik ters türevin varlığını gerektirir)

f bir I aralığında sürekli bir fonksiyon ;

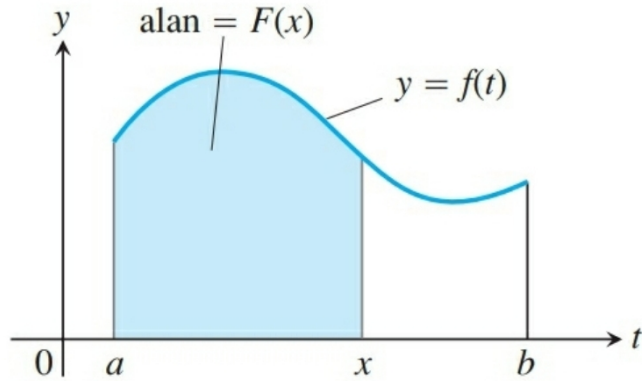
a I aralığında sabit bir nokta ve x ise I 'da
keyfi değişken olmak üzere

$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

O zaman $F(x)$, I aralığında $f(x)$ fonksiyonunun
bir ters türevidir. Yani $\forall x \in I$ için $F'(x) = f(x)$.

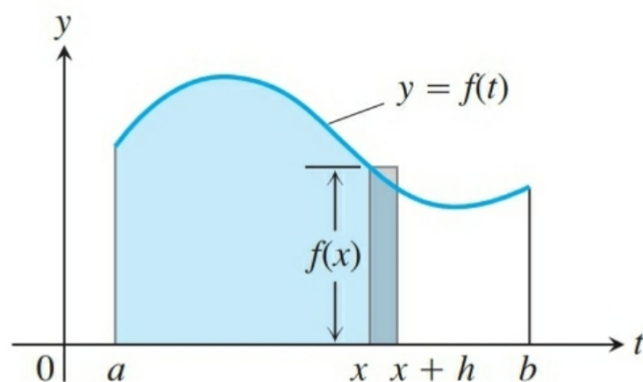
$$\left(\frac{d}{dx} F(x) = \frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x) \right)$$

İspat.



$$F(x) = \int_a^x f(t) dt$$

$f(x)$ fonksiyonun
sürekli olması
bu belirli integralin
varlığını garanti eder.



$$F'(x) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{F(x+h) - F(x)}{h}$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \left[\int_a^{x+h} f(t) dt - \int_a^x f(t) dt \right]$$

$$= \lim_{h \rightarrow 0} \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

Belirli integraller için ortalama değer teoreminden son ifadede limit almadan önceki değer,

x ile $x+h$ arasındaki aralıkta f' 'nin aldığı değerlerden biridir. Yani $c \in (x, x+h)$ için

$$f(c) = \frac{1}{h} \int_x^{x+h} f(t) dt$$

$h \rightarrow 0$ iken $x+h$ x 'e yaklaşır ve c 'de x 'e yaklaşır. f fonksiyonu x noktasında sürekli olduğundan $f(c)$ de $f(x)$ 'e yaklaşır,

$$\lim_{h \rightarrow 0} f(c) = f(x) \Rightarrow F'(x) = f(x)$$

NOT. F fonksiyonu I' da türevlenebilir olduğundan sürekli olduğu da açıktır.

$$\frac{d}{dx} \int_a^x f(t) dt = f(x)$$

$$\frac{d}{dx} \int_x^a f(t) dt = -f(x)$$

TEOREM (Calculus'un Temel Teoremi)

f fonksiyonu $[a, b]$ aralığında
sürekli ve F' de f' 'nin $[a, b]$ aralığında
herhangi bir ters türevi ise

$$\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$$

olur.

İspat.

Önceki teorem f' 'nin

$$G(x) = \int_a^x f(t) dt$$

gibi bir ters türevi olduğunu söyler.

Dolayısıyla F , f' 'nin herhangi bir ters türevi ise bir C sabiti vardır ki $\forall x \in [a, b]$ için $G(x) = F(x) + C$
(*)

şeklinde dir

$$G(a) = F(a) + C = \int_a^a f(t) dt = 0 \Rightarrow C = -F(a)$$

(*) eşitliği $G(x) = F(x) - F(a)$, $\forall x \in [a, b]$

$x=b$ alırsak ; $G(b) = \int_a^b f(t)dt = F(b) - F(a)$ elde edilir.

Veya son kısmı aşağıdaki gibi de gösterebiliriz :

$$G(x) = F(x) + C, \quad 0 \text{ zaman}$$

$$G(b) - G(a) = F(b) - F(a)$$

$$F(b) - F(a) = \int_a^b f(t)dt - \underbrace{\int_a^a f(t)dt}_0 = \int_a^b f(t)dt$$

NOT. f' nin $[a,b]$ üzerindeki belirli integralini hesaplamak için

1. f' nin bir F ters türevini bulunuz.

2. $\int_a^b f(x) dx = F(b) - F(a)$ 'yı hesaplayınız.

Örnek. Aşağıdaki türevleri hesaplayınız.

a. $\frac{d}{dx} \int_a^x \cos t \, dt$ b. $\frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} \, dt$

c. $\frac{d}{dx} \int_x^5 3t \sin t \, dt$ d. $\frac{d}{dx} \int_1^{x^2} \cos t \, dt$

Gözüm. a. $\frac{d}{dx} \int_a^x \cos t \, dt = \frac{d}{dx} (F(x) - F(a))$, $F'(x) = f(x)$
 $= F'(x) = \cos x$
 $F'(x) = \cos x$

b. $\frac{d}{dx} \int_0^x \frac{1}{1+t^2} \, dt = \frac{1}{1+x^2}$

c. $\frac{d}{dx} \left(\int_x^5 3t \sin t \, dt \right) = \frac{d}{dx} \left(- \int_5^x 3t \sin t \, dt \right)$
 $= - \frac{d}{dx} \int_5^x 3t \sin t \, dt$
 $= - 3x \sin x$

$$d. \quad \frac{d}{dx} \int_1^{x^2} \cos t \, dt = ?$$

$$y = \int_1^{x^2} \cos t \, dt = F(x^2) - F(1) \\ (F'(x) = f(x))$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \int_1^{x^2} \cos t \, dt = \frac{d}{dx} (F(x^2) - F(1))$$

$$= F'(x^2) \cdot 2x - 0$$

$$= 2x (\cos x^2)$$

Prnek. a. $\frac{d}{dt} \int_1^t (1 + \sin x)^{25} dx$

$$= \frac{d}{dt} (F(t) - F(1)) = F'(t) \quad ; \quad \begin{aligned} F'(x) &= f(x) \\ F'(x) &= (1 + \sin x)^{25} \end{aligned}$$

$$= F'(t) = (1 + \sin t)^{25}$$

b. $\frac{d}{dx} \underbrace{\int_a^b f(x) dx}_{\text{sbt.}} = 0$

$$c. \int_0^{\pi} (2 + 3 \sin x) dx = \int_0^{\pi} 2 dx + \int_0^{\pi} 3 \sin x dx$$

$$= 2x \Big|_0^{\pi} + 3 (-\cos x) \Big|_0^{\pi} = 2\pi + 3 + 3 = 2\pi + 6$$

$$d. \int_0^{\pi/3} \frac{dt}{\cos^2 t} = \int_0^{\pi/3} \sec^2 t dt = \tan t \Big|_0^{\pi/3} = \tan \frac{\pi}{3} - \tan 0 \\ = \sqrt{3} - 0 = \sqrt{3}$$

$$e. \int \tan^2 x dx = ?$$

$$\int \tan^2 x dx = \int (\sec^2 x - 1) dx = \int \sec^2 x dx - \int dx = \tan x - x + C$$

NOT. Eğer $F(x)$ fonksiyonu $f(x)$ fonksiyonunun bir ters türevi ise, o zaman $-F(-x)$ fonksiyonu da $f(-x)$ 'in bir ters türevidir.

Kabulden $F'(x) = f(x)$

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx} (-F(-x)) &= - (F(-x))' = - \left(F'(-x) \cdot \frac{d(-x)}{dx} \right) \\ &= - f(-x) (-1) \\ &= f(-x)\end{aligned}$$

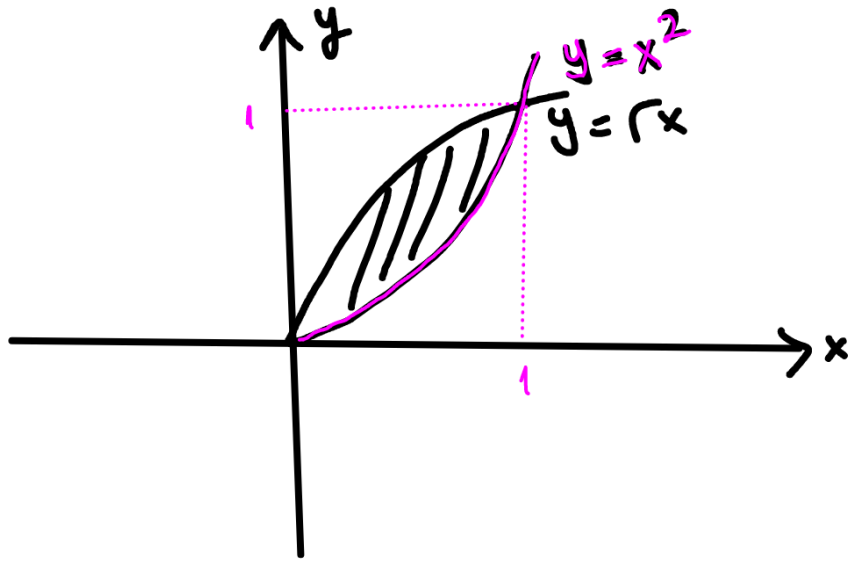
drnek. $\int \frac{r+1}{\sqrt{r}} dr = \int \frac{r}{\sqrt{r}} dr + \int \frac{1}{\sqrt{r}} dr$

$$= \int r^{1/2} dr + \int r^{-1/2} dr$$

$$= \frac{2}{3} r^{3/2} + 2 r^{1/2} + C$$

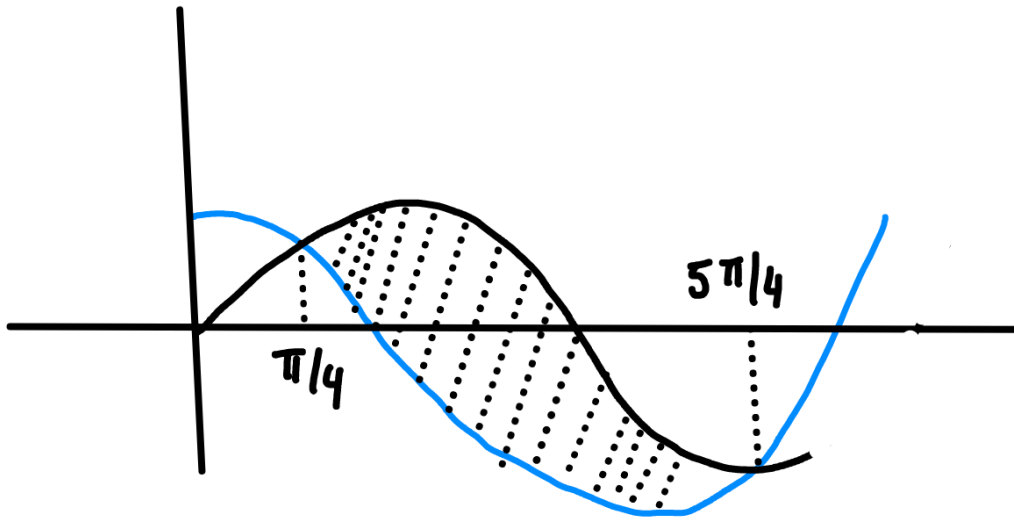
Örnek. $y=\sqrt{x}$ ve $y=x^2$ eğrileri arasında kalan alanı bulunuz.

Çözüm.



$$\begin{aligned} A &= \int_0^1 (\sqrt{x} - x^2) dx \\ &= \int_0^1 x^{1/2} dx - \int_0^1 x^2 dx \\ &= \frac{2}{3} x^{3/2} - \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3} \end{aligned}$$

örnek. $y = \sin x$ ve $y = \cos x$ eğrilerinin $x = \frac{\pi}{4}$ 'ten $x = \frac{5\pi}{4}$ 'e kadar olan kısımları arasındaki alanı bulunuz.

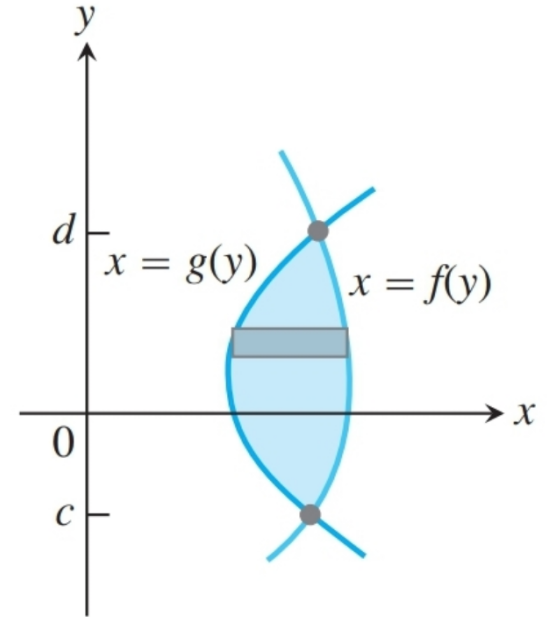
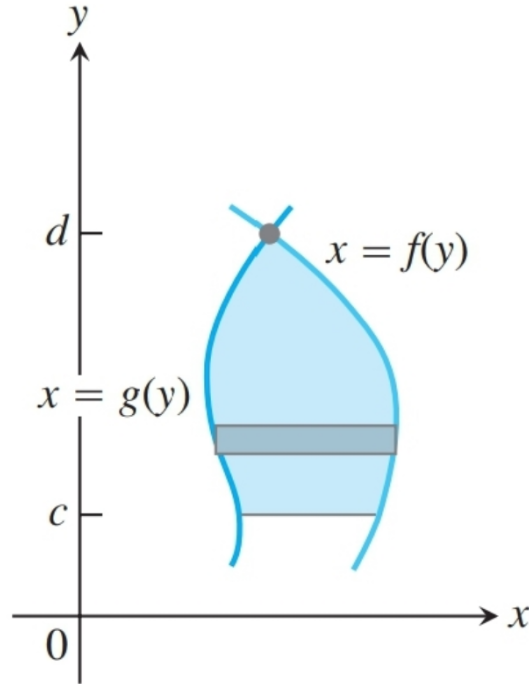
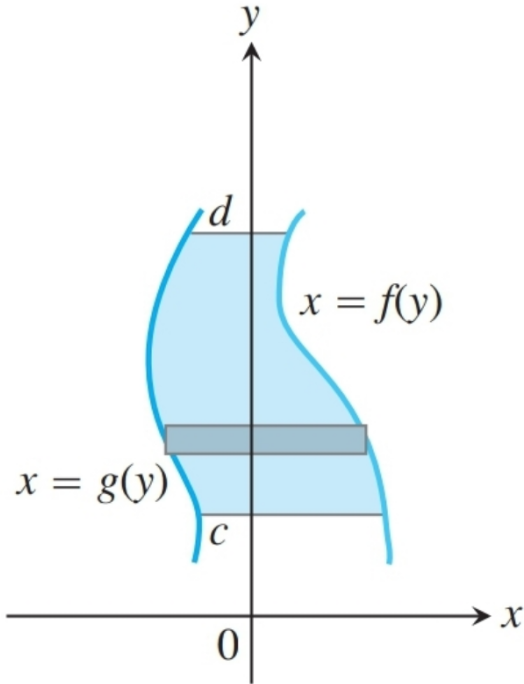


$$\begin{aligned} A &= \int_{\pi/4}^{5\pi/4} (\sin x - \cos x) dx \\ &= -\cos x - \sin x \Big|_{\pi/4}^{5\pi/4} \\ &= 2\sqrt{2} \end{aligned}$$

y'ye Göre İntegrasyon

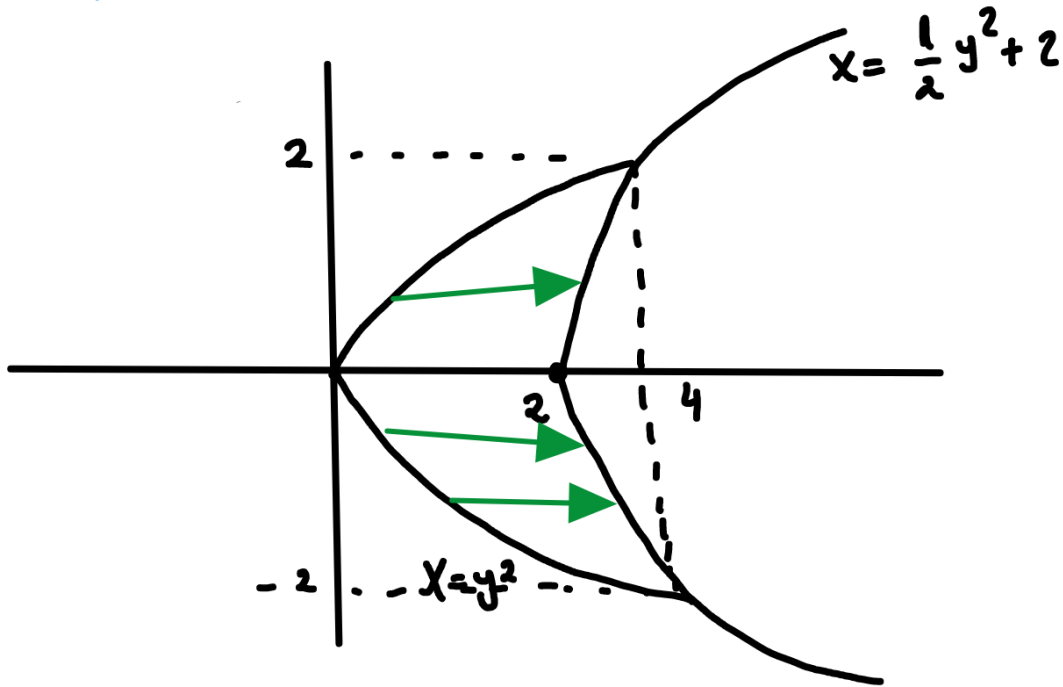
Bir bölgenin sınır eğrileri y 'nin fonksiyonlarıyla tanımlanmışsa, yaklaşım dikdörtgenleri dikey yerine yatay olur ve temel formülde x yerine y bulunur.

$$A = \int_a^b (f(y) - g(y)) dy$$



Örnek. $x=y^2$ ve $x=\frac{1}{2}y^2+2$ eğrileri arasındaki alanı bulunuz.

Çözüm.



$$\frac{1}{2}y^2+2=y^2$$

$$\Rightarrow y^2=4, y=\pm 2$$

$x=4$
(kesim noktası)

$$A=\int_{-2}^2 \left(\frac{1}{2}y^2+2 - y^2 \right) dy$$

$$A = \int_{-2}^2 \left(2 - \frac{1}{2} y^2 \right) dy = 2y - \frac{y^3}{6} \Big|_{-2}^2 = 16/3$$

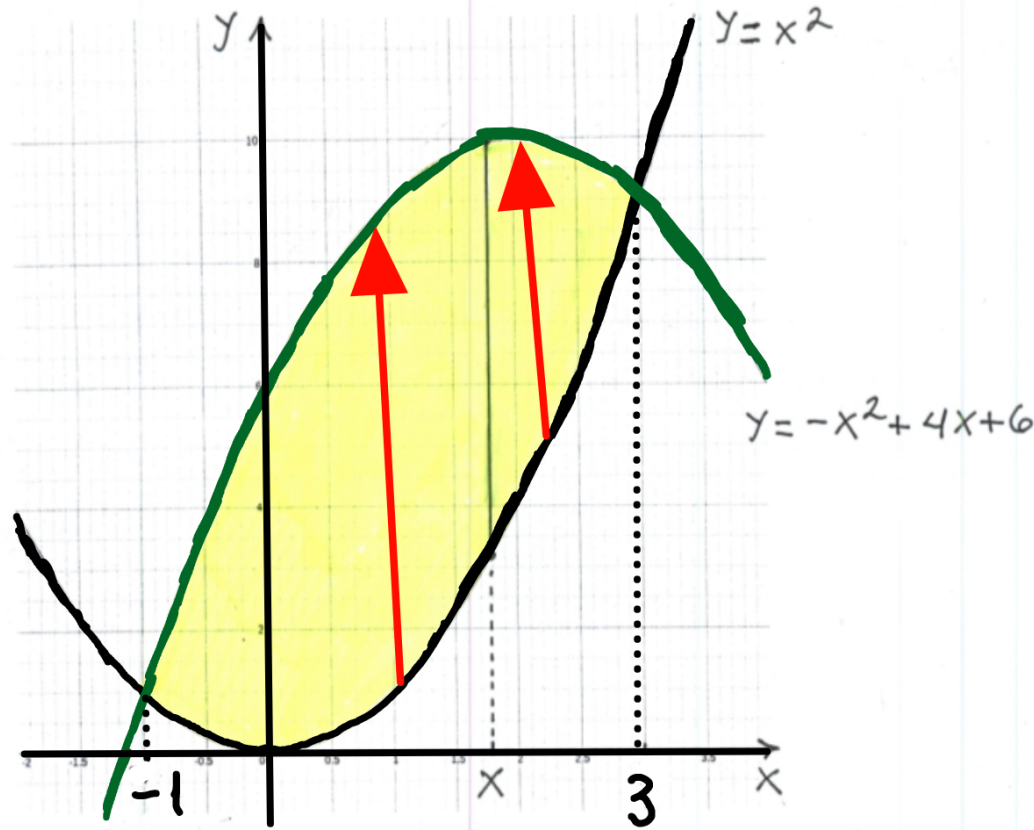
Veya

$$A = 2 \int_0^2 \left(\frac{1}{2} y^2 + 2 - y^2 \right) dy = \dots = \frac{16}{3}$$

✓

simetrik olduğu için

örnek 1. $y = x^2$ ve $y = -x^2 + 4x + 6$ eğrileri arasında kalan bölgenin alanını bulunuz.



$$x^2 = -x^2 + 4x + 6 \longrightarrow$$

$$2x^2 - 4x - 6 = 0 \longrightarrow$$

$$x^2 - 2x - 3 = 0 \longrightarrow$$

$$(x - 3)(x + 1) = 0 \longrightarrow x = 3, \quad x = -1$$

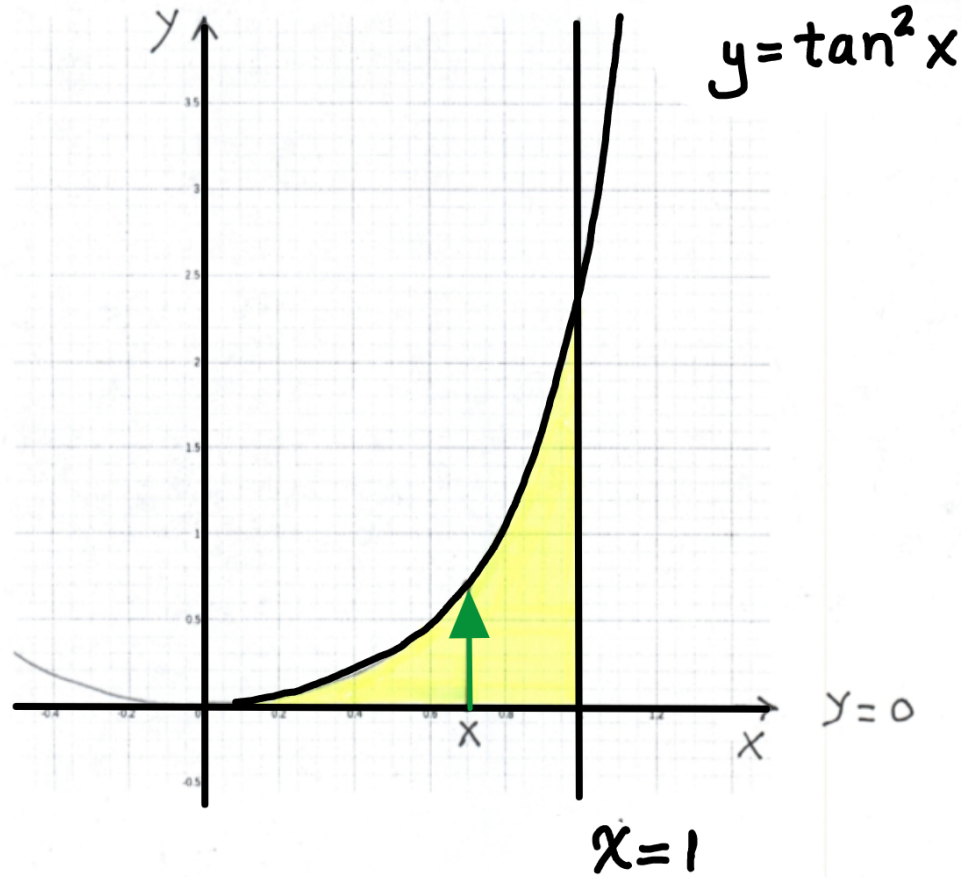
$$\mathbf{Alan} = \int_{-1}^3 ((-x^2 + 4x + 6) - (x^2)) \, dx$$

$$= \int_{-1}^3 (-2x^2 + 4x + 6) \, dx$$

$$= \left(\frac{-2x^3}{3} + \frac{4x^2}{2} + 6x \right) \Big|_{-1}^3$$

$$= \left(-\frac{2}{3}x^3 + 2x^2 + 6x \right) \Big|_{-1}^3 = 64 \mid 3$$

örnek 2. $y = \tan^2 x$, $y=0$ ve $x=1$ doğrusu arasındaki bölgenin alanını bulunuz.



$$A \text{ lan} = \int_0^1 (\tan^2 x - 0) dx$$

$$= \int_0^1 \tan^2 x dx$$

$$= \int_0^1 (\sec^2 x - 1) dx$$

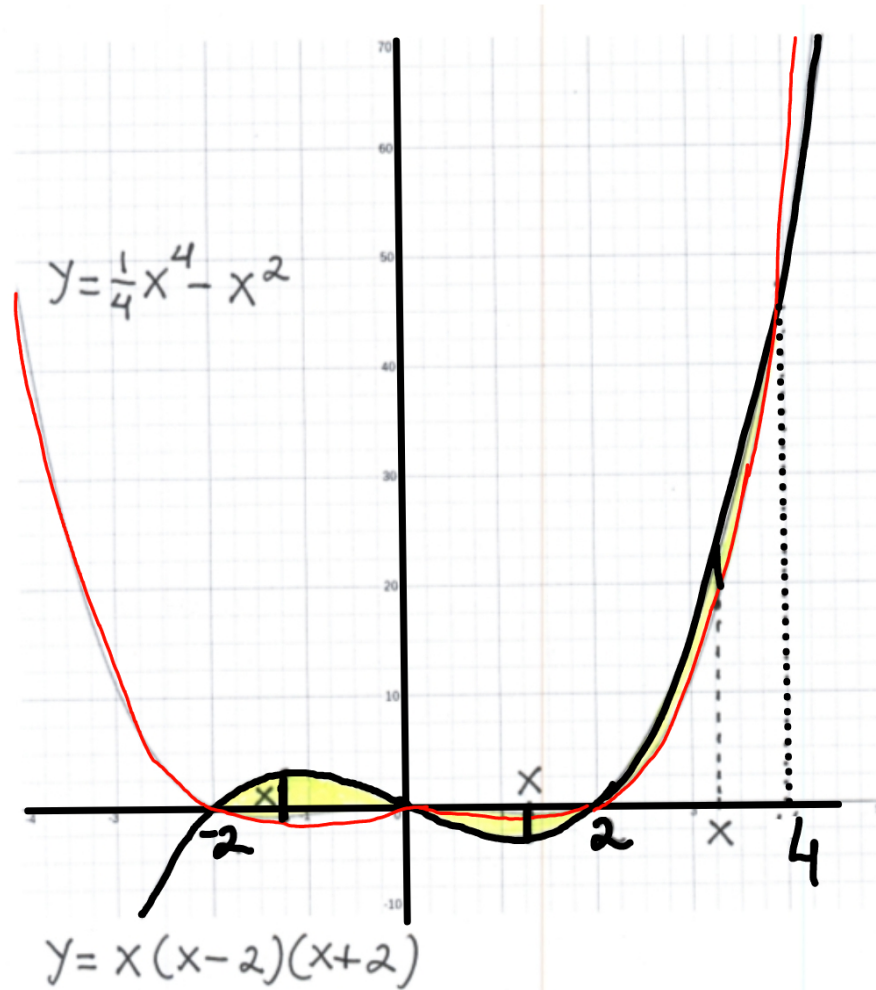
$$= (\tan x - x) \Big|_0^1$$

$$= (\tan 1 - 1) - (\tan 0 - 0)$$

$$= (\tan 1 - 1) - (0 - 0)$$

$$= \tan 1 - 1$$

örnek 3. $y = \frac{1}{4}x^4 - x^2$ ve $y = x(x-2)(x+2)$



$$\frac{1}{4}x^4 - x^2 = x(x-2)(x+2) \longrightarrow$$

$$x^4 - 4x^2 = 4x(x-2)(x+2) \longrightarrow$$

$$x^2(x-2)(x+2) - 4x(x-2)(x+2) = 0 \longrightarrow$$

$$x(x-2)(x+2)[x-4] = 0 \longrightarrow x = 0, x = 2, x = -2, \quad x = 4$$

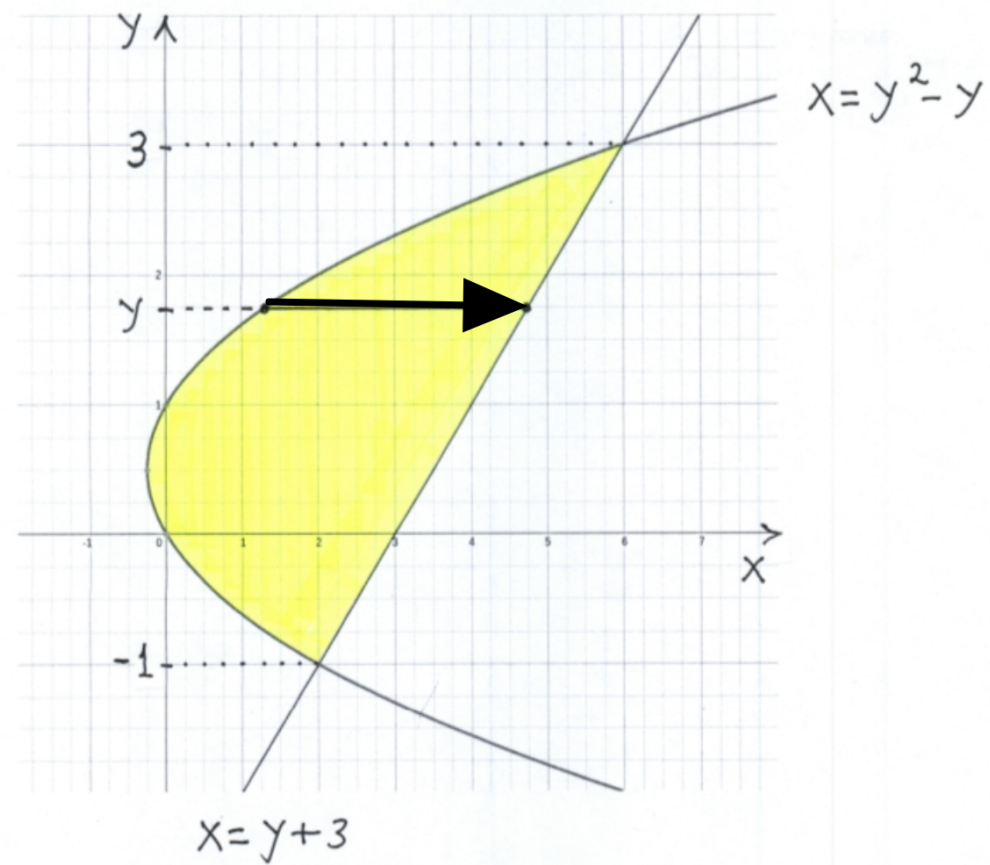
Alan =

$$\begin{aligned}
 & \int_{-2}^0 \left(x(x-2)(x+2) - \left(\frac{1}{4}x^4 - x^2 \right) \right) dx + \int_0^2 \left(\left(\frac{1}{4}x^4 - x^2 \right) - x(x-2)(x+2) \right) dx + \int_2^4 \left(x(x-2)(x+2) - \left(\frac{1}{4}x^4 - x^2 \right) \right) dx \\
 &= \int_{-2}^0 \left(-\frac{x^4}{4} + x^3 + x^2 - 4x \right) dx + \int_0^2 \left(\frac{x^4}{4} - x^3 - x^2 + 4x \right) dx + \int_2^4 \left(-\frac{x^4}{4} + x^3 + x^2 - 4x \right) dx \\
 &= \left(-\frac{x^5}{20} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - 2x^2 \right) \Big|_{-2}^0 + \left(\frac{x^5}{20} - \frac{x^4}{4} - \frac{x^3}{3} + 2x^2 \right) \Big|_0^2 + \left(-\frac{x^5}{20} + \frac{x^4}{4} + \frac{x^3}{3} - 2x^2 \right) \Big|_2^4 \\
 &= \left(\left(-\frac{(0)^5}{20} + \frac{(0)^4}{4} + \frac{(0)^3}{3} - 2(0)^2 \right) - \left(-\frac{(-2)^5}{20} + \frac{(-2)^4}{4} + \frac{(-2)^3}{3} - 2(-2)^2 \right) \right) + \left(\left(\frac{(2)^5}{20} - \frac{(2)^4}{4} - \frac{(2)^3}{3} + 2(2)^2 \right) - \left(\frac{(0)^5}{20} - \frac{(0)^4}{4} - \frac{(0)^3}{3} + 2(0)^2 \right) \right) \\
 &\quad + \left(\left(-\frac{(4)^5}{20} + \frac{(4)^4}{4} + \frac{(4)^3}{3} - 2(4)^2 \right) - \left(-\frac{(2)^5}{20} + \frac{(2)^4}{4} + \frac{(2)^3}{3} - 2(2)^2 \right) \right) \\
 &= \left((0) - \left(\frac{8}{5} + 4 - \frac{8}{3} - 8 \right) \right) + \left(\left(\frac{8}{5} - 4 - \frac{8}{3} + 8 \right) - (0) \right) + \left(\left(-\frac{256}{5} + 64 + \frac{64}{3} - 32 \right) - \left(-\frac{8}{5} + 4 + \frac{8}{3} - 8 \right) \right) \\
 &= \left(-\frac{8}{5} - 4 + \frac{8}{3} + 8 + \frac{8}{5} - 4 - \frac{8}{3} + 8 \right) + \left(-\frac{256}{5} + 64 + \frac{64}{3} - 32 + \frac{8}{5} - 4 - \frac{8}{3} + 8 \right) \\
 &= (8) + \left(-\frac{248}{5} + 36 + \frac{56}{3} \right) \\
 &= 44 - \frac{248}{5} + \frac{56}{3} \\
 &= \frac{660}{15} - \frac{744}{15} + \frac{280}{15} = 196/15
 \end{aligned}$$

örnek 4.

$$x = y + 3 \quad \text{ve}$$

$$x = y^2 - y$$



$$y + 3 = y^2 - y \longrightarrow$$

$$0 = y^2 - 2y - 3 \longrightarrow$$

$$0 = (y - 3)(y + 1) \longrightarrow y = 3, \quad y = -1$$

$$\text{Alan} = \int_{-1}^3 ((y + 3) - (y^2 - y)) \, dy$$

$$= \int_{-1}^3 (-y^2 + 2y + 3) \, dy$$

$$= \left(-\frac{y^3}{3} + y^2 + 3y \right) \Big|_{-1}^3$$

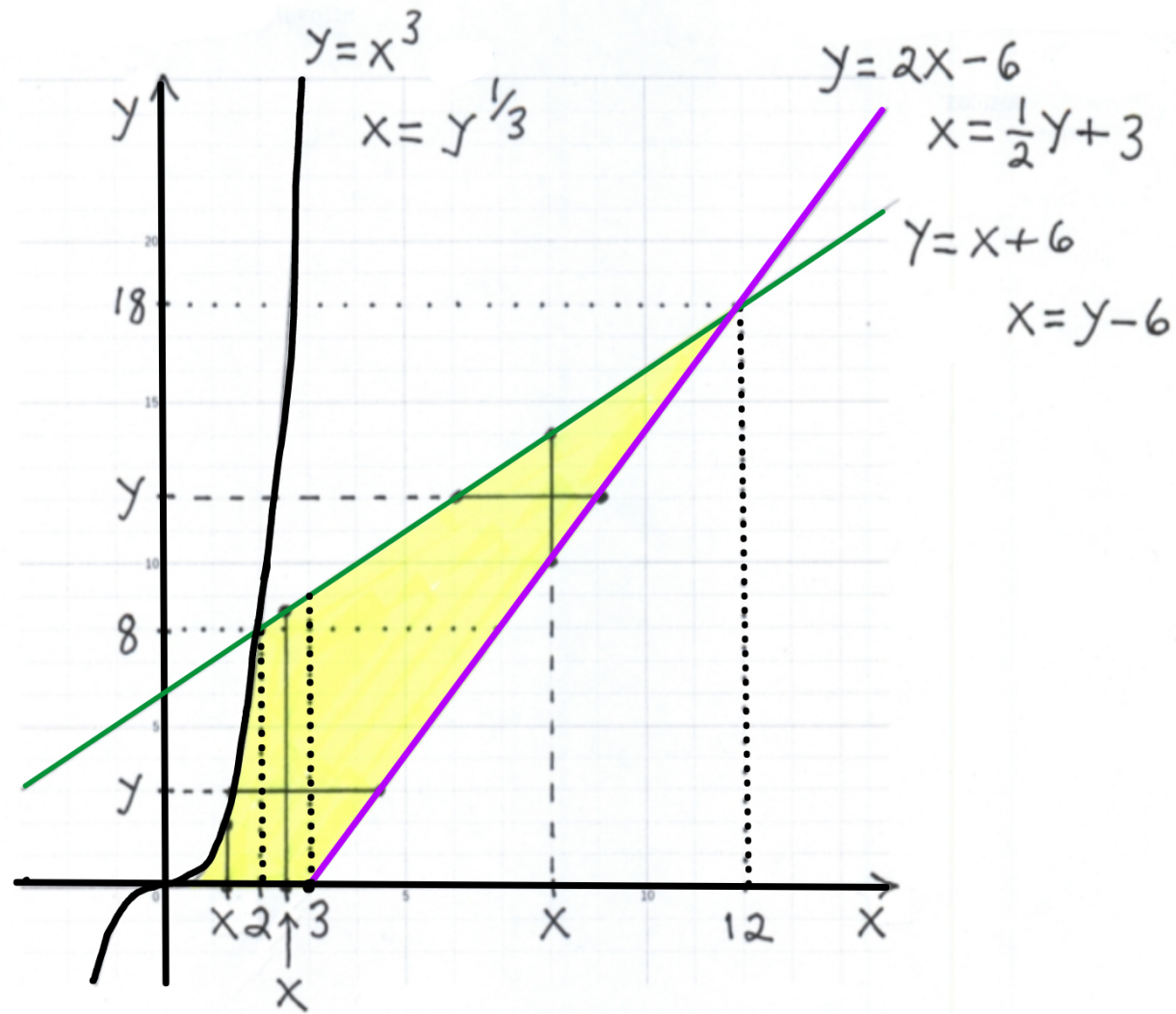
$$= \left(-\frac{(3)^3}{3} + (3)^2 + 3(3) \right) - \left(-\frac{(-1)^3}{3} + (-1)^2 + 3(-1) \right)$$

$$= (9) - \left(\frac{1}{3} - 2 \right)$$

$$= \frac{27}{3} - \left(\frac{1}{3} - \frac{6}{3} \right)$$

$$= \frac{27}{3} - \left(-\frac{5}{3} \right) = 32/3$$

drnek 5. $y = x^3$, $y = 2x - 6$, $y = x + 6$, $y = 0$



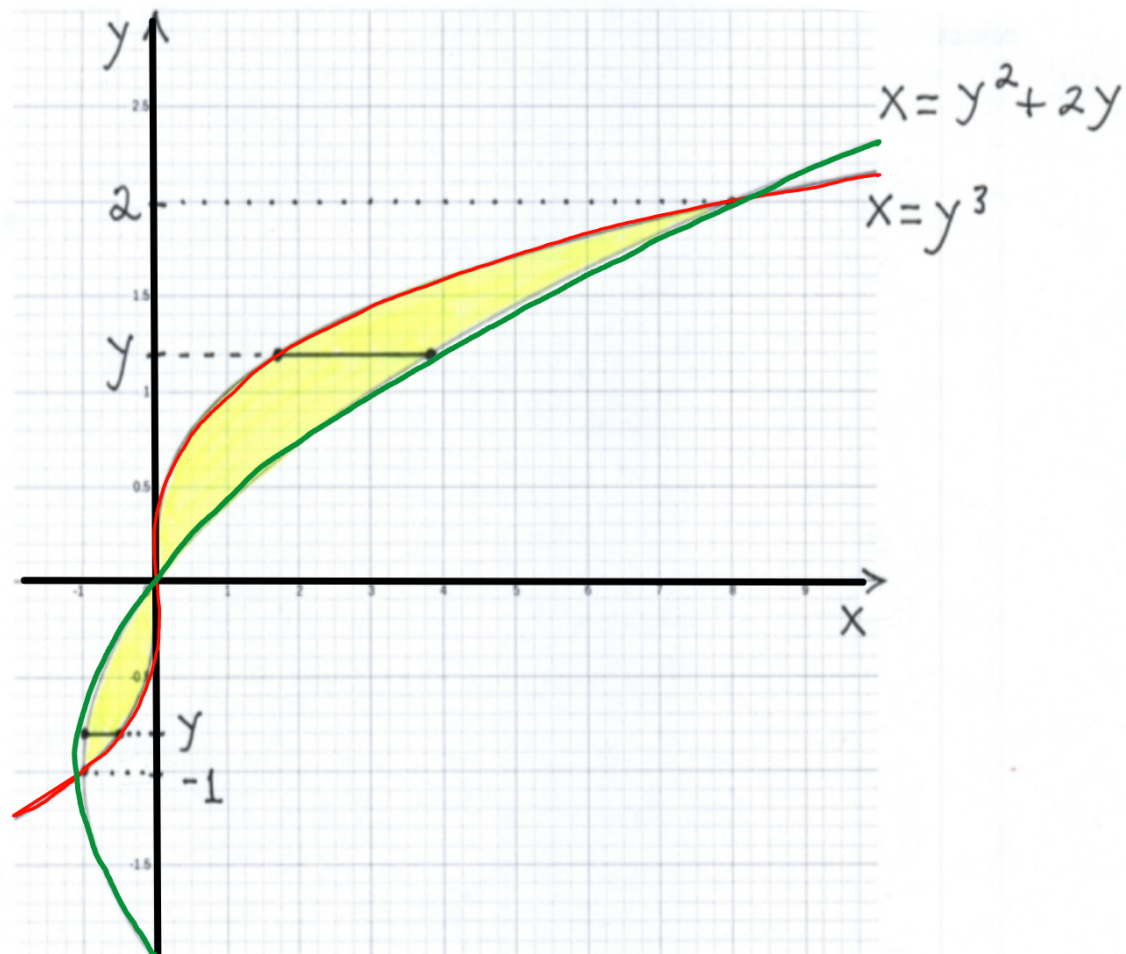
$$y = x^3, y = x + 6 \Rightarrow x^3 = x + 6 \Rightarrow x = 2$$

$$y = x + 6, y = 2x - 6 \Rightarrow 2x - 6 = x + 6 \Rightarrow x = 12$$

$$\begin{aligned}
 \text{Alan} &= \int_0^2 (x^3 - 0) dx + \int_2^3 ((x + 6) - 0) dx + \int_3^{12} ((x + 6) - (2x - 6)) dx \\
 &= \int_0^2 x^3 dx + \int_2^3 (x + 6) dx + \int_3^{12} (12 - x) dx \\
 &= \left(\frac{x^4}{4} \right) \Big|_0^2 + \left(\frac{x^2}{2} + 6x \right) \Big|_2^3 + \left(12x - \frac{x^2}{2} \right) \Big|_3^{12} \\
 &= \left(\frac{(2)^4}{4} - \frac{(0)^4}{4} \right) + \left(\left(\frac{(3)^2}{2} + 6(3) \right) - \left(\frac{(2)^2}{2} + 6(2) \right) \right) + \left(\left(12(12) - \frac{(12)^2}{2} \right) - \left(12(3) - \frac{(3)^2}{2} \right) \right) \\
 &= (4) + \left(\frac{9}{2} + 18 \right) - (14) + (72) - \left(36 - \frac{9}{2} \right) \\
 &= 53
 \end{aligned}$$

Örnek 6.

$$x = y^3, \quad x = y^2 + 2y$$



$$y^3 = y^2 + 2y \longrightarrow$$

$$y^3 - y^2 - 2y = 0 \longrightarrow$$

$$y(y^2 - y - 2) = 0 \longrightarrow$$

$$y(y - 2)(y + 1) = 0 \longrightarrow y = 0, y = 2, \quad y = -1$$

A la n

$$= \int_{-1}^0 (y^3 - (y^2 + 2y)) dy + \int_0^2 ((y^2 + 2y) - y^3) dy$$

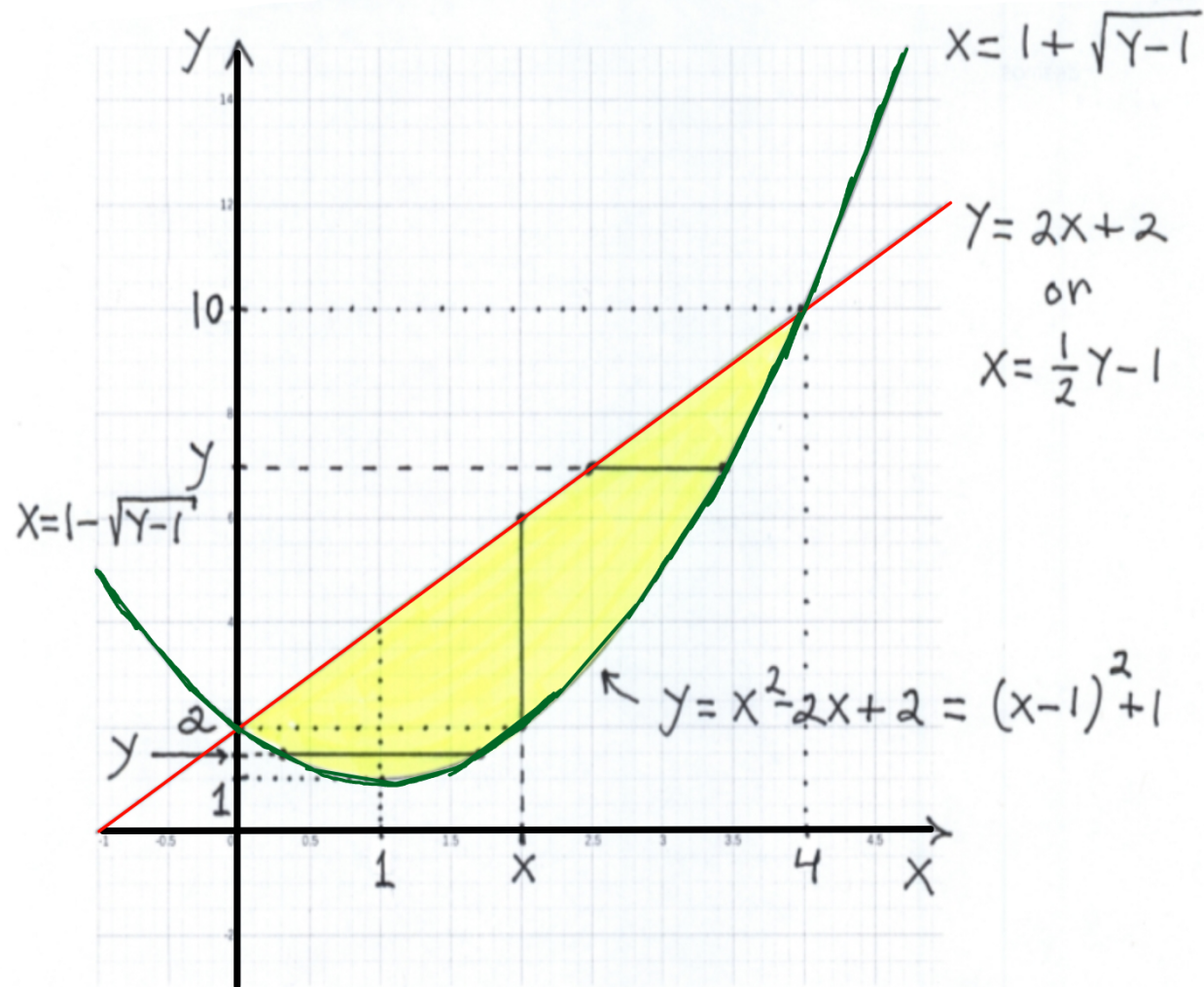
$$= \int_{-1}^0 (y^3 - y^2 - 2y) dy + \int_0^2 (y^2 + 2y - y^3) dy$$

$$= \left(\frac{y^4}{4} - \frac{y^3}{3} - y^2 \right) \Big|_{-1}^0 + \left(\frac{y^3}{3} + y^2 - \frac{y^4}{4} \right) \Big|_0^2$$

$$= \left(\frac{(0)^4}{4} - \frac{(0)^3}{3} - (0)^2 \right) - \left(\frac{(-1)^4}{4} - \frac{(-1)^3}{3} - (-1)^2 \right) + \left(\frac{(2)^3}{3} + (2)^2 - \frac{(2)^4}{4} \right) - \left(\frac{(0)^3}{3} + (0)^2 - \frac{(0)^4}{4} \right)$$

$$= (0) - \left(\frac{1}{4} + \frac{1}{3} - 1 \right) + \left(\frac{8}{3} + 4 - 4 \right) - (0) = 37/12$$

Örnek 7. $y = 2x + 2$, $y = x^2 - 2x + 2$



$$A_{LAN} = \int_0^4 (2x+2) - (x^2-2x+2) dx$$

$$= \int_0^4 (4x - x^2) dx$$

$$= 2x^2 - \frac{x^3}{3} \Big|_0^4$$

$$= 32 - \frac{64}{3} = \frac{32}{3}$$

8. Aşağıdaki türevleri hesaplayınız:

a. $y = \int_0^x \sqrt{1+t^2} \, dt$

b. $y = \int_{\sqrt{x}}^0 \sin t^2 \, dt$

c. $y = x \int_2^{x^2} \sin(t^3) \, dt$

$$a. \quad y' = \frac{dy}{dx} = \sqrt{1+x^2}$$

$$b. \quad y = \int_{\sqrt{x}}^0 \sin t^2 \, dt$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} (F(0) - F(\sqrt{x})) ; \quad F'(x) = f(x) = \sin x^2$$

$$= \frac{d}{dx} (-F(\sqrt{x})) = -F'(\sqrt{x}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$= -\sin(\sqrt{x})^2 \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$$

$$= -\frac{1}{2\sqrt{x}} \cdot \sin x$$

örnek 9.

$$a. \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^2 dt}{x^3}$$

$$b. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1) - \int_x^1 e^{1-t^2} dt}{\int_1^{x^2} \cos \pi t^2 dt}$$

$$a. \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\int_0^{x^2} \sin t^2}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x^4 \cdot 2x}{3x^2}$$

$\downarrow$
 $\frac{0}{0}$
 (LH)

$$= \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\sin x^4}{x} \left(\frac{0}{0} \right) = \frac{2}{3} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\cos x^4 \cdot 4x^3}{1} = 0$$

$$b. \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2(x-1) - \int_x^1 e^{1-t^2} dt}{\int_1^{x^3} \cos \pi t^2 dt} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{2 - (-e^{1-x^2})}{(\cos \pi x^6) \cdot 3x^2}$$

$[0/0]$

$$= \frac{3}{-3} = -1$$

örnek 10.

$$f(x) = \begin{cases} (x^2 - x - 1) & ; \quad -3 \leq x \leq 0 \\ 2x - 1 & ; \quad 0 < x \leq 1 \end{cases}$$

a. $f(x)$ fonksiyonu mutlak maksimum ve mutlak min. değere sahiptir, bunun nedenini açıklayınız.

b. Mutlak maksimum ve mutlak minimum değerlerini bulunuz.

a. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1 = f(0) \Rightarrow f(x) \text{ } x=0 \text{ 'da}$
sürekli.

0 zaman $f(x)$ fonksiyonu $[-3, 1]$ kapalı ve sınırlı aralığında sürekli dir. Bu yüzden bu aralıktan mutlak maks. ve mutlak min. vardır.

b. Mutlak maks. ve mutlak min. sınırlarda veya kritik noktalarda alınır. Kritik noktalara bakalım:

$$f'(x) = \begin{cases} 2x+1 & ; \quad x \in (-3, 0) \\ 2 & ; \quad x \in (0, 1) \end{cases}$$

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{2x - 1 + 1}{x} = 2 \neq$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2 - x - 1 + 1}{x} = -1$$

$x=0$ da türevlenebilir değil $\Rightarrow x=0$ k.N

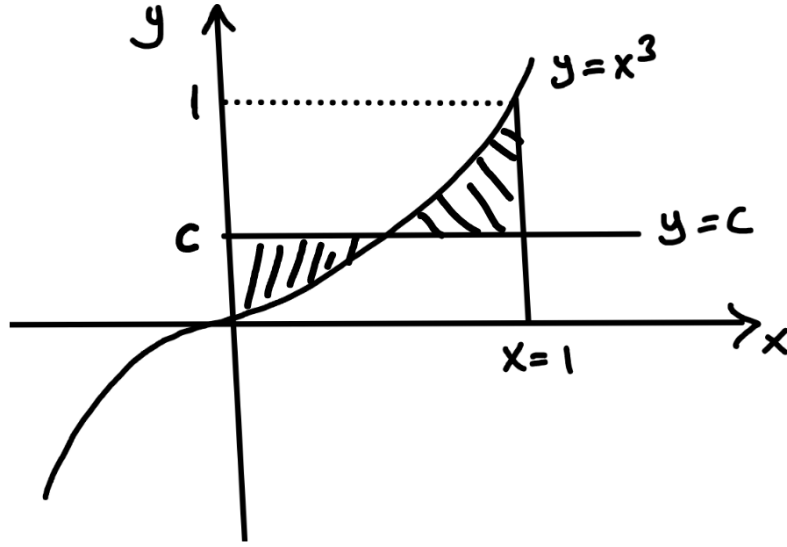
$f'(x) = 0$ olan noktalara bakalım;

$$2x - 1 = 0 \Rightarrow x = 1/2 \notin (-3, 0)$$

Sınır noktaları ve kritik noktalardaki değerleri kıyaslırsak :

$\underbrace{f(0) = -1}_{\text{Mutlak min.}}, \underbrace{f(-3) = 11}_{\text{Mutlak Max.}}, f(1) = 1$

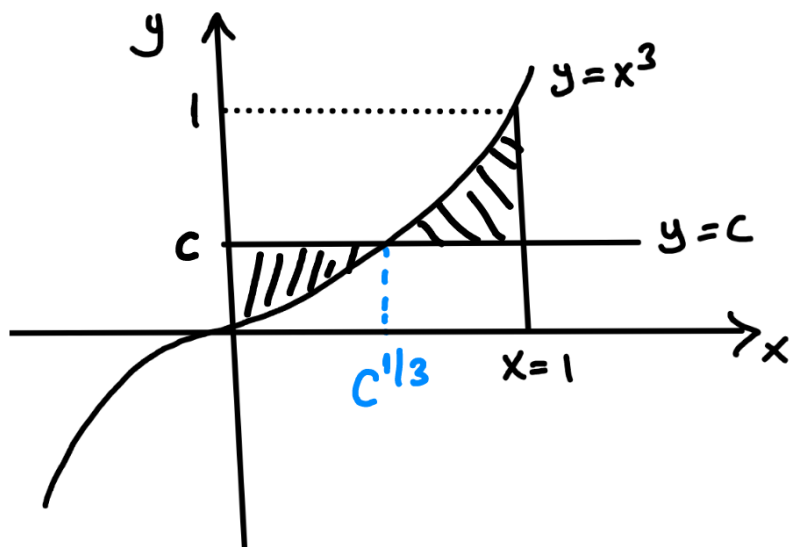
örnek 11.



$0 \leq c \leq 1$ sabit olmak üzere R taralı bölgeyi göstermektedir.

- R bölgesinin alanını c sabiti türünden yazınız.
- R 'nin alanını minimum yapan c sabitini bulunuz.

a.



$$A = \int_0^{c^{1/3}} (c - x^3) dx + \int_{c^{1/3}}^1 (x^3 - c) dx$$

$$\dots\dots = \frac{3}{2} c^{4/3} - c + \frac{1}{4}$$

$$b. \quad A(c) = \frac{3}{2} c^{4/3} - c + \frac{1}{4} ; \quad 0 \leq c \leq 1$$

$A(c)$; $[0,1]$ 'de sürekli old. dan
mutlak maks. ve mutlak min vardır.

Sınır noktalarını ve kritik noktalarını kontrol edelim:

$$A'(c) = 2 \sqrt[3]{c} - 1 = 0 \Rightarrow c = 1/8$$

$$A(0) = \frac{1}{4} , \quad A(1) = \frac{3}{4} \quad A(1/8) = 7/32$$

$c = 1/8$ olduğunda Alan minimum olur.